UNIV
CLINICAL SCIENCE

Guia Clínico de Avaliação da Marcha

Da Cinemática Normal ao Diagnóstico Patológico Funcional



Prof.: João Paulo

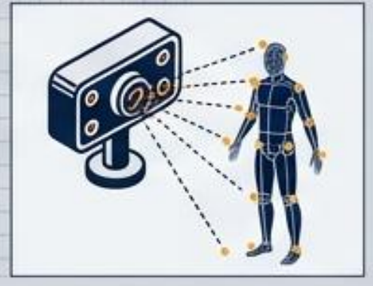
Cinesiologia e Biomecânica Clínica

Gemini Notebook

O Olhar Clínico Supera o Laboratório







A análise moderna conta com plataformas de força, eletromiografia e sistemas 3D (Magee, 2005)...

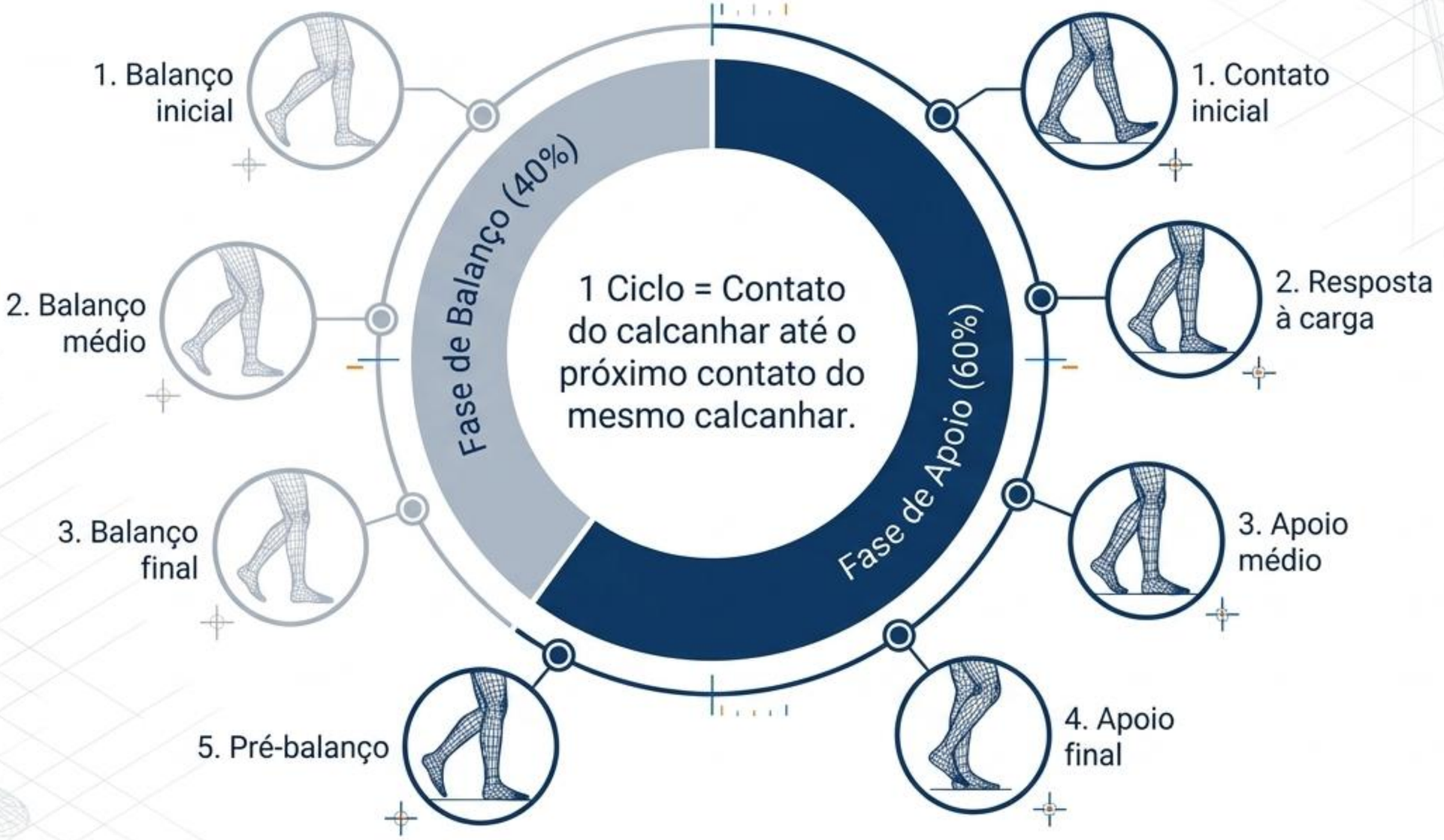


...Todavia, a observação clínica sequencial após a anamnese continua sendo a ferramenta essencial para **identificar os aspectos** que influenciam a funcionalidade real do paciente.

O diagnóstico cinético-funcional começa na observação.

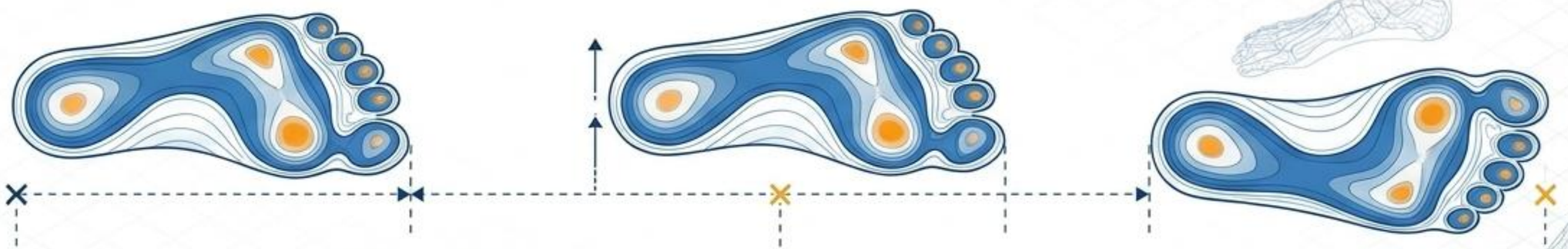
Gemini Notebook

A Arquitetura de um Ciclo: 60 / 40



Gemini Notebook

Dicionário Espacial:
Passo vs. Passada



Passo (Step)

~72 cm

Movimento de um único membro, do contato de um pé até o contato do pé oposto.

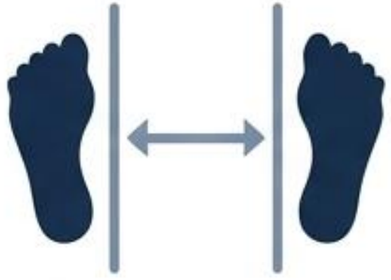
Passada (Stride)

~144 cm

Movimento de ambos os membros durante um ciclo completo (contém dois passos).

O Padrão Ouro da Normalidade (Idades 8-45)

Base de Sustentação



5 a 10 cm

(Largura do passo)

Velocidade



1,4 m/s

(4,8 a 6,4 km/h em velocidade livre)

Cadência



90 a 120

passos / minuto

O ciclo fisiológico em velocidade livre dura cerca de 1 segundo.

O Que Altera o Padrão? Modificadores da Marcha

Comprimento do Passo



Aumenta com:
Altura do indivíduo.

Reduz com:
Idade avançada, fadiga, dor, doenças
(Mulheres e crianças possuem passos menores).

Base de Sustentação



Alargamento = Sinal de Alerta!

Indica déficit de equilíbrio, neuropatia periférica / diabetes (perda de sensibilidade) ou problemas musculoesqueléticos.

Cadência



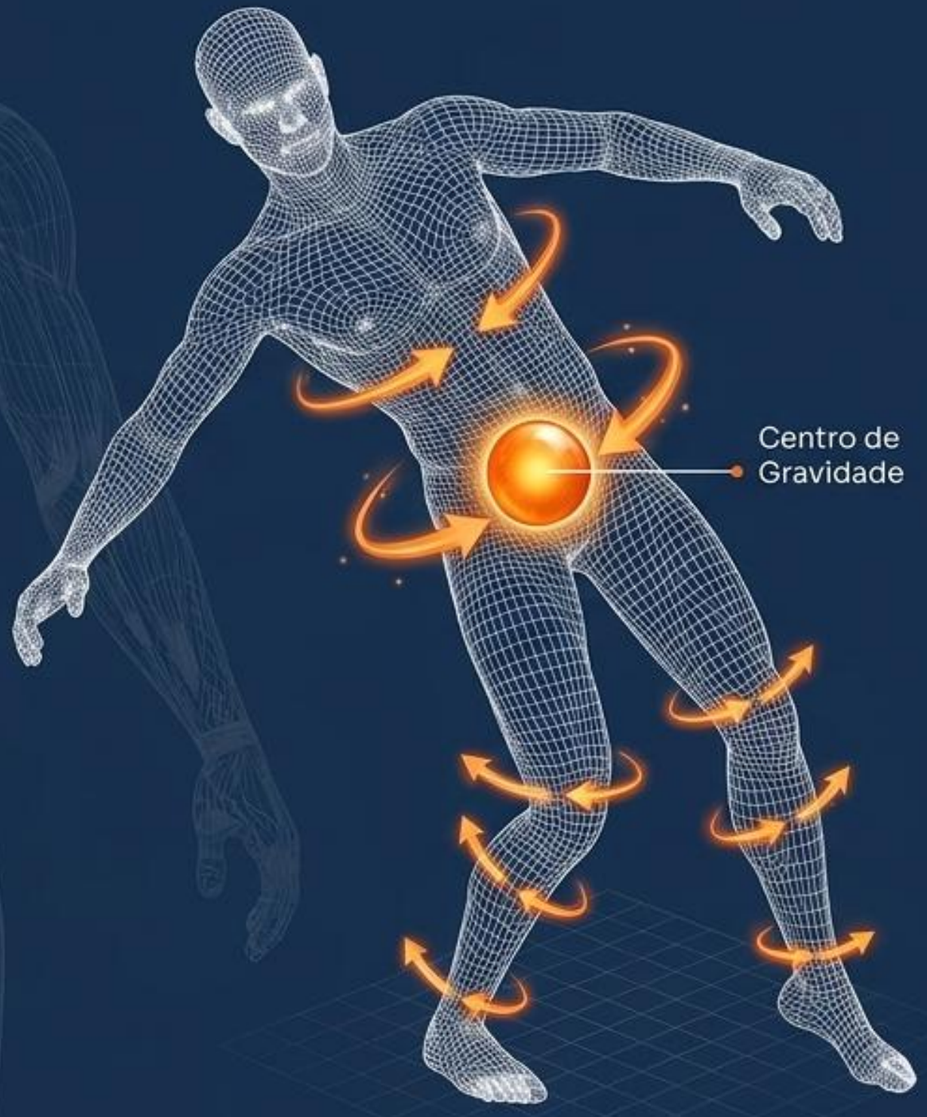
Reduz com:
Avanço da idade.

Disfunções são frequentemente evidenciadas pela redução primária na velocidade, comprimento da passada e alteração no tempo.

BIOMECHANICS LABORATORY

Gemini Notebook

A Anatomia da Compensação



A marcha patológica não é apenas uma ‘falha’ mecânica. É uma **tentativa desesperada** do corpo de manter o **centro de gravidade estabilizado** e garantir a propulsão após a quebra de um parâmetro normal.

Lesão articular direta

Mecanismo autoprotetor (fuga da dor)

Compensação neurológica

Catálogo de desvios e mapeamento clínico a seguir...

Gemini Notebook

Padrões de Origem Central & Neurológica

Marcha Parkinsoniana / Festinante



Flexão de tronco e joelhos. Ausência de balanço dos braços.

Mecânica:
Passos curtos, rápidos e arrastados.
Comum na Doença de Parkinson.

Marcha Atáxica

Base de sustentação excessivamente alargada para evitar quedas.



Mecânica:
Movimento irregular, espasmódico e ondulante.
Causada por lesão cerebelar ou perda de sensibilidade.

Gemini Notebook

Padrões de Espasticidade & Hemiparesia

Marcha Hemiplégica / Hemiparética



Mecânica:
Paciente joga o membro inferior para frente e para fora em círculo. Comum após Acidente Vascular Encefálico (AVE).

Marcha em Tesoura



Mecânica:
Paralisia espástica dos adutores do quadril. Exige grande esforço para o avanço. Comum na diplegia espástica.

Padrões por Fraqueza Muscular Focada

Marcha Escarvante



Mecânica: Paralisia ou fraqueza severa dos músculos dorsiflexores.

Marcha de Trendelenburg



Mecânica: Fraqueza dos abdutores do quadril (glúteo médio e mínimo). Impulsionamento lateral para manter o centro de gravidade.

BIOMECHANICS LABORATORY
Gemini Notebook

Padrões Estruturais & Álgicos (Protetores)

Marcha Antálgica



Mecânica: Padrão autoprotetor para fugir da dor (pelve, quadril ou perna). Reduz comprimento do passo, cadência e velocidade.

Marcha Artrogênica



Mecânica: Rigidez, frouxidão ou deformidade articular (quadril/joelho). A perna não dobra normalmente para livrar o solo.

Gemini Notebook

Matriz Diagnóstica de Marchas Patológicas

Marcha	Falha Principal	Compensação Visual	Condição Comum
Escarvante	Fraqueza de dorsiflexores	Elevação exagerada do joelho (pé caído)	Lesão nervo periférico
Tesoura	Espasticidade de adutores	Joelhos se cruzam / roçam	Diplegia espástica
Hemiplégica	Déficit motor unilateral	Circundação do membro	AVE
Parkinsoniana	Rigidez central	Passos curtos, arrastados, sem balanço dos braços	Doença de Parkinson
Atáxica	Perda de coordenação / Sensibilidade	Base larga, passo irregular	Lesão cerebelar
Antálgica	Dor estrutural	Fase de apoio encurtada	Lesões agudas/crônicas
Artrogênica	Rigidez articular	Elevação em bloco do membro	Artrose, deformidades
Trendelenburg	Fraqueza do glúteo médio	Queda pélvica, inclinação do tronco	Miopatias, lesão nervosa

Da Observação à Intervenção



A identificação precisa de parâmetros normais e a decodificação dos sinais de alerta patológicos formam a base do raciocínio clínico fisioterapêutico.

> “O objetivo final da análise de marcha não é apenas nomear o desvio, mas elaborar planos de tratamento individualizados e efetivos para restaurar a funcionalidade.”

Biomechanics LABORATORY
CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA CLÍNICA

Gemini Notebook